

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 29-mar-2024

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate</b>       |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>L13010</b>                                       |
| <b>Nº CAS</b>              | 372-29-2                                            |
| <b>Sinónimos</b>           | Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluoro-2-butenate            |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Líquidos inflamables                     | Categoría 4 |
| Toxicidad aguda oral                     | Categoría 4 |
| Toxicidad aguda cutánea                  | Categoría 4 |
| Toxicidad aguda por inhalación - Vapores | Categoría 4 |

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**

Líquido combustible

Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ingestión**

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal

Enjuagarse la boca

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo seco o espuma como método de extinción

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                                             | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 2-Butenoic acid, 3-amino-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester | 372-29-2 | 96                 |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Consultar a un médico.

**Inhalación**

Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Transportar a la víctima al

exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico.

**Ingestión** Limpiar la boca con agua. Consultar a un médico.

**Síntomas y efectos más importantes** Dificultades respiratorias. Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Notas para el médico** Tratar los síntomas

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** Agua pulverizada. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Producto químico seco. espuma química. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de Inflamación** 64 °C / 147.2 °F

**Método -** No hay información disponible

**Temperatura de autoignición** No hay información disponible

**Límites de explosión**

**Superior** No hay datos disponibles

**Inferior** No hay datos disponibles

**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible

**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Material combustible. Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan.

**Productos de combustión peligrosos**

Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
2

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

**Precauciones personales** Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

**Precauciones relativas al medio ambiente** Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.

**Métodos de contención y limpieza** Limpiar con material absorbente inerte (p. ej. arena, gel de sílice, aglomerante ácido, aglomerante universal, serrín). Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** Evítese el contacto con los ojos y la piel. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.

**Almacenamiento.** Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Consérvese bajo nitrógeno. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien

ventilado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes. Fuertes agentes reductores.

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

**Pautas relativas a la exposición** Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas** Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

**Equipo de protección personal**

- Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.
- Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.
- Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador oprobado por NIOSH si es necesario.
- Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143. El amoníaco y el filtro orgánico amoníaco derivados. Tipo K. Verde.
- Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado físico                        | Líquido                               |
| Aspecto                              | Amarillo claro                        |
| Olor                                 | aromático                             |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible         |
| pH                                   | No hay información disponible         |
| Punto/intervalo de fusión            | No hay datos disponibles              |
| Punto /intervalo de ebullición       | 55 - 56 °C / 131 - 132.8 °F @ 15 mmHg |
| Punto de Inflamación                 | 64 °C / 147.2 °F                      |
| Índice de Evaporación                | No hay información disponible         |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No es aplicable                       |
| Inflamabilidad o explosión           |                                       |
| Superior                             | No hay datos disponibles              |
| Inferior                             | No hay datos disponibles              |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible         |
| Densidad de vapor                    | 6.31                                  |
| Densidad relativa                    | 1.240                                 |
| Solubilidad                          | No hay información disponible         |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles              |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible         |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible         |
| Viscosidad                           | No hay información disponible         |
| Fórmula molecular                    | C6 H8 F3 N O2                         |
| Peso molecular                       | 183.13                                |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- Riesgo de reacción** Ninguno conocido, en base a la información facilitada.
- Estabilidad** Estable en condiciones normales.
- Condiciones que deben evitarse** Productos incompatibles. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y

|                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | fuentes de ignición.                                                                                              |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes, Bases fuertes, Fuertes agentes reductores                              |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso |
| Polimerización peligrosa               | No hay información disponible.                                                                                    |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                                                                                                                |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto                                                                                       |                                                                                                              |
| Información sobre los componentes                                                                              |                                                                                                              |
| Productos Toxicológicamente Sinérgicos                                                                         | No hay información disponible                                                                                |
| Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo |                                                                                                              |
| Irritación                                                                                                     | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización                                                                                                | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad                                                                                               | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                                             | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2-Butenoic acid, 3-amino-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester | 372-29-2 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos                             | No hay información disponible                                                        |
| Efectos sobre la reproducción                   | No hay información disponible.                                                       |
| Efectos sobre el desarrollo                     | No hay información disponible.                                                       |
| Teratogenicidad                                 | No hay información disponible.                                                       |
| STOT - exposición única                         | Ninguno conocido                                                                     |
| STOT - exposición repetida                      | Ninguno conocido                                                                     |
| Peligro por aspiración                          | No hay información disponible                                                        |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados         | Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos |
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                                        |
| Otros efectos adversos                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                     |

SECCIÓN 12: Información Ecológica

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ecotoxicidad                 | No tirar los residuos por el desagüe.                              |
| Persistencia/ Degradabilidad | La persistencia es improbable en base a la información facilitada. |
| Bioacumulación               | No hay información disponible.                                     |

**Movilidad**

Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad.

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación****Métodos de eliminación de los desechos**

Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte****DOT**

LÍQUIDO COMBUSTIBLE, NO REGULADO PARA EL TRANSPORTE EN ESTA CANTIDAD

De acuerdo con 49 CFR §173.150 (f) (1), este material debe reclasificarse como NA1993, Líquido combustible, NOS si se envía a granel.

**Nº ONU**

NA1993

**Designación oficial de transporte**

Líquido combustible, n.e.p.

**Grupo de embalaje**

III

**TDG**

No regulado

**IATA**

No regulado

**IMDG/IMO**

No regulado

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente                                             | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|--------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2-Butenoic acid, 3-amino-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester | 372-29-2 | X    | ACTIVE                                        | PMN                         |

**Leyenda:****TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'- ' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                                             | Nº CAS   | DSL | NDL | EINECS | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|--------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------|-------|------|------|------|-------|------|
| 2-Butenoic acid, 3-amino-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester | 372-29-2 | -   | -   | -      | -     | -    |      | -    | -     | -    |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act) No es aplicable

Ley del Aire Limpio No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

CERCLA

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la La ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU. No es aplicable

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente                                             | Nº CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butenoic acid, 3-amino-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester | 372-29-2 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                                             | Nº CAS   | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 2-Butenoic acid, 3-amino-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester | 372-29-2 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
Ver la tabla de valores

| Componente                                                               | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS     | UK (HSE) PFAS      | Chemsec PFAS (Sin List) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 2-Butenoic acid, 3-amino-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester (CAS #: 372-29-2) | -         | -             | Figura en la lista | Figura en la lista | Listed                  |

**Leyenda de PFAS**  
Figura en la lista = Cumple con la definición de PFAS de la autoridad nombrada

Otras regulaciones internacionales

| Componente                                             | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 2-Butenoic acid, 3-amino-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester | 372-29-2 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

**Preparado por** Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Fecha de revisión** 29-mar-2024  
**Fecha de impresión** 29-mar-2024  
**Resumen de la revisión** Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS